

第十章 首次积分 (*)

一、示例

给定方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y - x(x^2 + y^2 - 1) \\ \frac{dy}{dt} = -x - y(x^2 + y^2 - 1) \end{cases}$$

第一步构造径向首次积分

两边分别乘 x, y 相加：

$$x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = -(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1)$$

$$\frac{1}{2} \frac{d(x^2 + y^2)}{dt} = -(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1)$$

分离变量积分：

$$\frac{d(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1)} = -2dt$$

得到第一个首次积分：

$$\frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + y^2} e^{2t} = C_1, \quad C_1 \text{ 为常数}$$

第二步构造角向首次积分

原式分别乘 $x, -y$ 作差：

$$x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} = -(x^2 + y^2)$$

$$\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = -dt$$

积分得第二个首次积分：

$$\arctan\left(\frac{y}{x}\right) + t = C_2, \quad C_2 \text{ 为常数}$$

联立两个首次积分，可解出通解

$$x = x(t, C_1, C_2), \quad y = y(t, C_1, C_2)$$

二、首次积分定义

设有方程组

$$\frac{dy_i}{dx} = f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad x \in I$$

若存在函数 V ，使得

$$V(x, y_1, y_2, \dots, y_n) = C$$

恒成立（ C 为常数），则称 $V(x, y_1, y_2, \dots, y_n) = C$ 为该方程组的**首次积分**。

特别地，对高阶方程

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

对应的首次积分形式为

$$V\left(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}\right) = C$$

单摆方程举例

$$\frac{d^2x}{dt^2} + a^2 \sin x = 0 \iff \frac{d^2x}{dt^2} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}\right) = -a^2 \sin x$$

则 $V\left(t, x, \frac{dx}{dt}\right) = C$ 是对应的首次积分。

推导：

$$\frac{dx}{dt} \frac{d^2x}{dt^2} + a^2 \sin x \frac{dx}{dt} = 0$$

由

$$\frac{d}{dt} \left(\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \right) = 2 \frac{dx}{dt} \frac{d^2x}{dt^2}$$

积分得到首次积分：

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + a^2 \cos x = C = V\left(t, x, \frac{dx}{dt}\right), \quad C \text{ 为常数}$$

三、首次积分相关性质

设方程组

$$\frac{dy_i}{dx} = f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad x \in I$$

$\Phi(x, y_1, y_2, \dots, y_n) = C$ 是它的一个首次积分。

性质1

$$\frac{d\Phi}{dx} = \frac{dC}{dx} = 0 = \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Phi}{\partial y_i} \frac{dy_i}{dx}$$

代入 $\frac{dy_i}{dx} = f_i$ ，得恒等式

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Phi}{\partial y_i} f_i \equiv 0, \quad x \in I$$

性质2（降阶）

有 m 个相互独立首次积分

$$V_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n) = C_i, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad m < n$$

则可用 $C_1, \dots, C_m$ 消去 m 个未知量，将原方程组降阶，等价于减少方程阶数。

性质3（通解判定）

若存在 n 个相互独立的首次积分，则在区间 $x \in I$ 上写出通解：

$$y_i = \varphi_i(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

四、首次积分局部存在定理

设

$$\frac{dy_i}{dx} = f_i(x, y_1, \dots, y_n), \quad i = 1, \dots, n$$

f_i 在区域 $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 内关于 $(x, y_1, \dots, y_n)$ 连续。

任取 $P_0 = (x_0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0) \in G$ ，则存在 P_0 的邻域，内含** n 个相互独立首次积分**；且最多只有 n 个独立首次积分。

推论：若 $V_1, V_2, \dots, V_n$ 是一组独立首次积分，则该方程组任意首次积分 Φ 均可表为

$$\Phi = \Phi(V_1, V_2, \dots, V_n)$$

五、自治守恒系统（三维例子）

考虑方程组

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y, z) \\ \frac{dz}{dx} = g(x, y, z) \end{cases}$$

作对称变换，引入参数 t ：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = E(x, y, z) \\ \frac{dy}{dt} = F(x, y, z) \\ \frac{dz}{dt} = G(x, y, z) \end{cases}$$

其中 $f = \frac{F}{E}$, $g = \frac{G}{E}$; E, F, G 不含 t , 称为**自治驻定系统**。

若系统存在**两个大范围独立、不含 t 的首次积分**, 则称为**保守系统**;
保守系统满足散度条件:

$$\frac{\partial E}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial G}{\partial z} = 0$$

第十一章 一阶偏微分方程

一、齐次线性一阶偏微分方程

设 $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $n \geq 2$, 齐次线性PDE标准形式:

$$\sum_{i=1}^n A_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_i} = 0$$

假设 A_i 在区域 D 连续, 且不同时为 0。

求解步骤

1. 写出特征方程组

$$\frac{dx_1}{A_1} = \frac{dx_2}{A_2} = \dots = \frac{dx_n}{A_n}$$

2. 求出 $n - 1$ 个相互独立首次积分 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1}$;

3. 通解为任意 $n - 1$ 元连续可微函数:

$$u = \Psi(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1})$$

示例1

求解

$$(x+y)\frac{\partial z}{\partial x} - (x-y)\frac{\partial z}{\partial y} = 0, \quad x^2 + y^2 > 0$$

特征方程：

$$\frac{dx}{x+y} = -\frac{dy}{x-y}$$

极坐标换元：

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, \quad \begin{cases} dx = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta \\ dy = \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta \end{cases}$$

代入分式化简：

$$(\sin \theta - \cos \theta)(\cos \theta dr - r \sin \theta d\theta) = (\sin \theta + \cos \theta)(\sin \theta dr + r \cos \theta d\theta)$$

整理得

$$-dr - r d\theta = 0 \implies \frac{dr}{r} + d\theta = 0$$

积分得首次积分：

$$re^{\theta} = C$$

还原直角坐标 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\theta = \arctan \frac{y}{x}$, 通解

$$z = \Psi \left(\sqrt{x^2 + y^2} e^{\arctan \frac{y}{x}} \right)$$

Ψ 为任意连续可微一元函数。

示例2（带初值条件）

方程

$$\sqrt{x} \frac{\partial u}{\partial x} + \sqrt{y} \frac{\partial u}{\partial y} + \sqrt{z} \frac{\partial u}{\partial z} = 0, \quad u|_{x=1} = y - z$$

特征方程组：

$$\frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{dy}{\sqrt{y}} = \frac{dz}{\sqrt{z}}$$

分项积分：

$$d(\sqrt{x}) = d(\sqrt{y}) = d(\sqrt{z})$$

得到两个独立首次积分：

$$\sqrt{y} - \sqrt{x} = C_1, \quad \sqrt{z} - \sqrt{x} = C_2$$

通解

$$u = \Psi(\sqrt{y} - \sqrt{x}, \sqrt{z} - \sqrt{x})$$

代入初值 $x = 1$ ：

$$u|_{x=1} = \Psi(\sqrt{y} - 1, \sqrt{z} - 1) = y - z$$

令 $\xi = \sqrt{z} - 1$, $\eta = \sqrt{y} - 1$, 则

$$y = (\eta + 1)^2, \quad z = (\xi + 1)^2$$

代入初值等式，确定显式解：

$$u = (\sqrt{y} - \sqrt{x} + 1)^2 - (\sqrt{z} - \sqrt{x} + 1)^2$$

二、非齐次线性一阶偏微分方程

一般形式

$$\sum_{i=1}^n A_i(x_1, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_i} = B(x_1, \dots, x_n, u)$$

对偏导数线性，称为**拟线性一阶偏微分方程**。

$n = 2$ 情形（三元变量 x, y, z ）

标准形式

$$X(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} + Y(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial y} = Z(x, y, z)$$

特征方程组

$$\frac{dx}{X(x, y, z)} = \frac{dy}{Y(x, y, z)} = \frac{dz}{Z(x, y, z)}$$

求得两个独立首次积分

$$\begin{cases} u_1(x, y, z) = C_1 \\ u_2(x, y, z) = C_2 \end{cases}$$

通解满足隐式关系

$$\Phi(u_1, u_2) = V(x, y, z)$$

Φ 为二元连续可微函数，最后反解出 z 。

拟线性例题

$$(xy^3 - 2x^4) \frac{\partial z}{\partial x} + (2y^4 - x^3y) \frac{\partial z}{\partial y} = 9z(x^3 - y^3)$$

特征方程组

$$\frac{dx}{xy^3 - 2x^4} = \frac{dy}{2y^4 - x^3y} = \frac{dz}{9z(x^3 - y^3)}$$

第一步：先求 x, y 之间首次积分

取分式 $\frac{dy}{dx} = \frac{2y^4 - x^3y}{xy^3 - 2x^4}$, 令 $y = xu$ 齐次代换:

$$x \frac{du}{dx} + u = \frac{2u^4 - u}{u^3 - 2} \implies x \frac{du}{dx} = \frac{u^4 + u}{u^3 - 2}$$

分离变量

$$\frac{dx}{x} = \frac{u^3 - 2}{u^4 + u} du = \left(\frac{3u^2}{u^3 + 1} - \frac{2}{u} \right) du$$

积分得首次积分

$$\frac{u^3 + 1}{u^2 x} = C \implies \frac{x^3 + y^3}{x^2 y^2} = C$$

第二步：求含 z 的首次积分

组合分子分母构造全微分:

$$\frac{3x^2 y^3 dx + 3x^3 y^2 dy}{3x^3 y^6 - 6x^6 y^3 + 6y^6 x^3 - 3x^6 y^3} = \frac{dz}{9z(x^3 - y^3)}$$

化简得到

$$\frac{d(x^3 y^3)}{x^3 y^3} + \frac{dz}{z} = 0 \implies x^3 y^3 z = C_1$$

通解

两个首次积分任意函数组合等于0:

$$\Phi \left(x^3 y^3 z, \frac{x^3 + y^3}{x^2 y^2} \right) = 0$$

显式形式

$$x^3y^3z = \varphi\left(\frac{x^3+y^3}{x^2y^2}\right)$$

φ 为任意一元连续可微函数。

三、几何应用：求过给定曲线的积分曲面

题目

求偏微分方程

$$x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y} = z$$

的积分曲面，使其过参数曲线

$$\Lambda_1: x = t, y = 3t, z = 1 + t^2, \quad t > 0$$

步骤1：写出特征方程组

$$\frac{dx}{x} = -\frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$$

拆分两组等式积分：

$$\begin{cases} ydx + xdy = 0 \implies xy = C_1 \\ zdy + ydz = 0 \implies yz = C_2 \end{cases}$$

步骤2：代入给定参数曲线

$$x = t, y = 3t, z = 1 + t^2:$$

$$C_1 = t \cdot 3t = 3t^2, \quad C_2 = 3t \cdot (1 + t^2) = 3t + 3t^3$$

步骤3：消去参数 t

由 $C_1 = 3t^2$ 得 $t = \sqrt{\frac{C_1}{3}}$ ，代入 C_2 ：

$$C_2 = \sqrt{3C_1} \left(1 + \frac{C_1}{3}\right)$$

步骤4：还原 $C_1 = xy$, $C_2 = yz$ ，得到曲面方程

$$yz = \sqrt{3xy} \left(1 + \frac{1}{3}xy\right)$$

解出 z ：

$$z = \sqrt{\frac{3x}{y}} \left(1 + \frac{1}{3}xy\right)$$